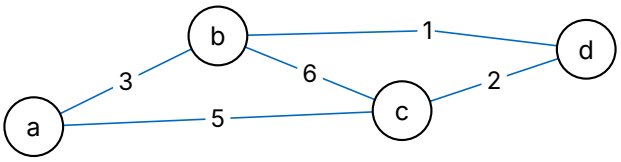
Prénom ..... Date .....

Graphes 1 – Introduction, terminologie, applications

Exercice 1 : Lire un graphe



Graphe orienté ou non orienté ? .....
Graphe pondéré ou non pondéré ? .....
Nombre de sommets ? .....
Nombre d'arêtes ? .....
Nombre de boucles ? .....
Nombre de cycles ? .....
Quel est le voisinage du sommet c ? .....
Quel est le degré du sommet b ? .....
Quelle est la longueur de la chaîne a → c → d ? .....
Quel est le poids de la chaîne a → c → d ? .....

Quel est le chemin le plus court (chaîne de poids minimal) entre a et d ?

.....

.....

Exercice 2 : Trains pour Zürich

Pour se rendre à Zürich depuis Lausanne, les trains suivants sont disponibles :

Direct :	Lausanne → Zürich
Correspondance avec un changement :	Lausanne → Berne → Zürich
	Lausanne → Bâle → Zürich
Correspondance avec deux changements :	Lausanne → Berne → Olten → Zürich
	Lausanne → Bâle → Olten → Zürich

Représenter ces différents trajets dans un unique graphe orienté.

Exercice 3 : Réseau d'amitiés

1) Modéliser les interactions entre les personnes suivantes sous forme de graphe :

- Anna est amie avec Bob, Céline et Émile
- Céline est amie avec Bob et François
- Guillaume est ami avec Hector, François et Anna

2) Utilisez-vous un graphe orienté ou non orienté ? Pourquoi ?

.....

.....

3) Que représente chaque sommet et chaque arête ?

.....

.....

4) Que pourrait signifier une pondération du graphe ?

.....

.....

5) Quel est le degré de chaque sommet ? Que pouvez-vous en déduire sur les personnes dans cet exemple ?

.....

.....